



Relatório Experimental

Amplificadores Operacionais em Operações Matemáticas

Soma, Escalonamento, Derivada e Integral

Prof. Ricardo Dalke

Pedro Henrique Hossaka Teruel

22 de setembro de 2026

1 Resumo

O objetivo desse relatório foi verificar o funcionamento dos amplificadores operacionais nas operações de soma, multiplicação, derivação e integração. Foram simulados os quatro circuitos utilizando o software SimulIDE, e os resultados foram comparados com os valores teóricos. Os erros foram de aproximadamente 0,25% na soma, 0,3% na multiplicação, 2,5% na derivada e 1,6% na integral, mostrando boa consistência entre teoria e simulação.

2 Introdução

Um amplificador operacional é um dispositivo que pode ser configurado para realizar diferentes operações matemáticas com sinais elétricos.

Pela Lei dos Nós de Kirchhoff, no somador inversor:

$$V_{out} = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 \right) \quad (1)$$

No amplificador inversor utilizado como escalonador:

$$V_{out} = - \frac{R_f}{R_{in}} V_{in} \quad (2)$$

No derivador, utilizando a relação $I = C dV/dt$:

$$V_{out} = -RC \frac{dV_{in}}{dt} \quad (3)$$

No integrador:

$$V_{out} = -\frac{1}{RC} \int V_{in} dt \quad (4)$$

Essas relações foram utilizadas para calcular os valores teóricos das quatro montagens.

3 Método Experimental

Os quatro circuitos foram montados no simulador SimulIDE utilizando um amplificador operacional alimentado por ± 15 V.

Os parâmetros utilizados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros utilizados.

Circuito	R_1/R_{in}	R_2	R_f/R	R_s	C
Somador	10 k Ω	20 k Ω	10 k Ω	—	—
Escalaonador	10 k Ω	—	20 k Ω	—	—
Derivador	—	—	10 k Ω	1 k Ω	100 nF
Integrador	10 k Ω	—	—	—	100 nF

No somador foram aplicados $V_1 = 1$ V e $V_2 = 2$ V.

No escalonador foi aplicado $V_{in} = 2$ V.

No derivador foi aplicado um sinal triangular de amplitude de 1 V e frequência de 100 Hz. Foi utilizado ainda um resistor de $1\text{ k}\Omega$ em série com o capacitor de entrada para limitar o ganho em altas frequências.

No integrador foi aplicado um sinal quadrado de amplitude de 1 V e frequência de 100 Hz.

As formas de onda de entrada e saída foram observadas com o osciloscópio virtual do SimulIDE e comparadas com os valores previstos pelas Equações 1 a 4.

4 Resultados e Análise

O erro percentual foi calculado por

$$Erro = \left| \frac{V_{medido} - V_{teorico}}{V_{teorico}} \right| 100. \quad (5)$$

4.1 Somador

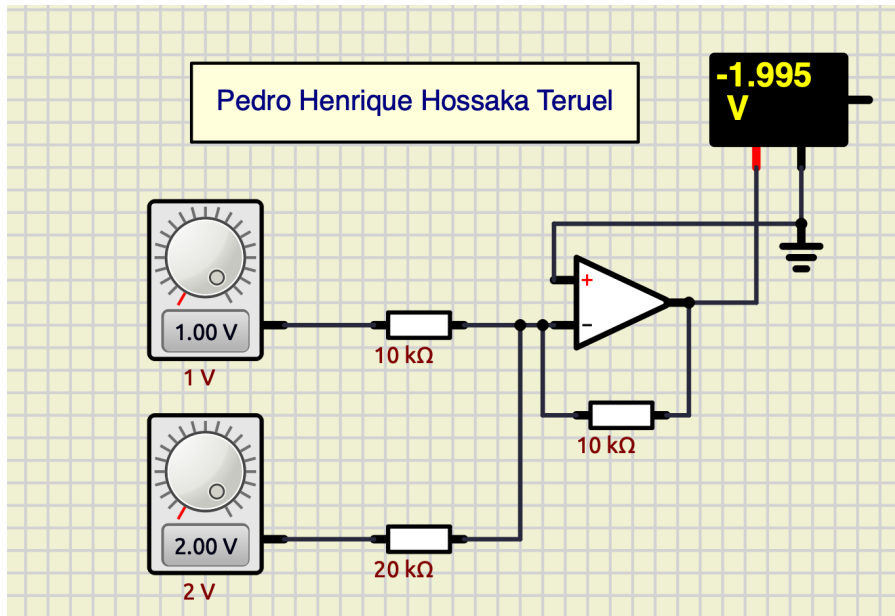


Figura 1: Imagem do circuito do somador software SimulIDE

Pela Equação 1,

$$V_{out} = - \left[\frac{10}{10}(1) + \frac{10}{20}(2) \right] = -2,00 \text{ V}. \quad (6)$$

Na simulação foi obtido $-1,995 \text{ V}$, resultando em um erro de aproximadamente 0,25% calculado da seguinte forma:

$$Erro = \frac{|-1,995 - (-2,00)|}{2,00} \times 100 \approx 0,25\%. \quad (7)$$

4.2 Multiplicador

Pela Equação 2,

$$V_{out} = -\frac{20}{10}(2) = -4,00 \text{ V}. \quad (8)$$

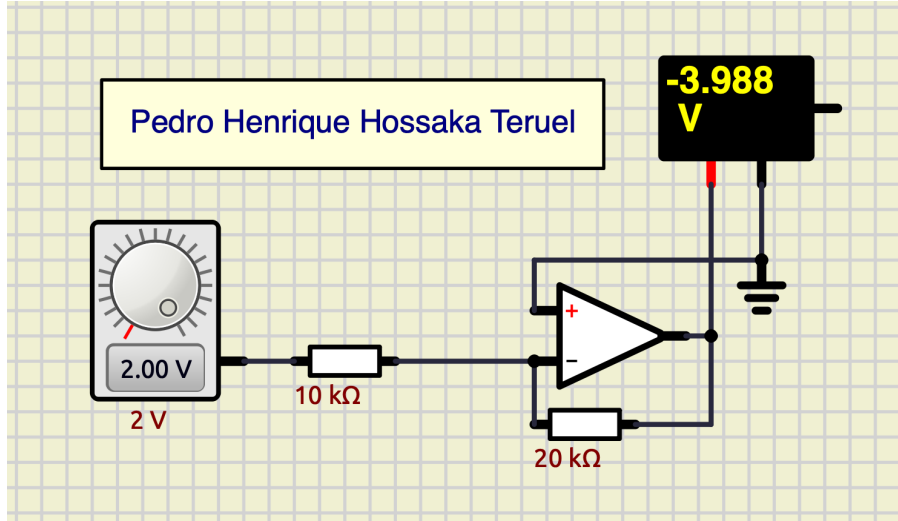


Figura 2: Imagem do circuito do multiplicador software SimulIDE

Na simulação foi obtido $-3,988\text{ V}$, com erro de aproximadamente $0,30\%$, calculado da seguinte forma:

$$\text{Erro} = \frac{|-3,988 - (-4,00)|}{4,00} \times 100 \approx 0,30\%. \quad (9)$$

4.3 Derivador

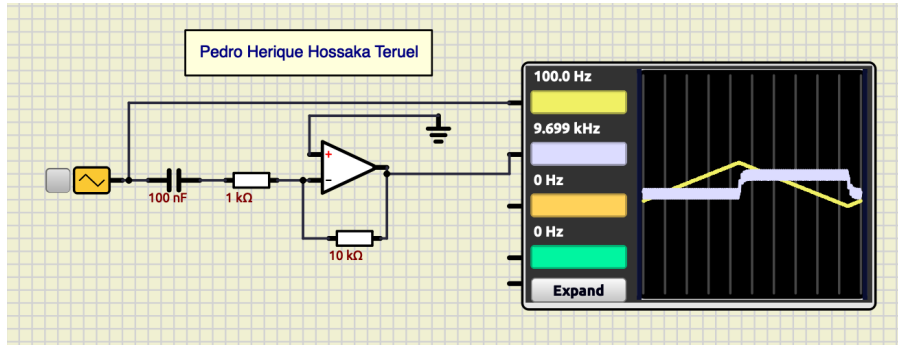


Figura 3: Imagem do circuito do derivador no software SimulIDE

Para o circuito derivador, foi aplicada uma onda triangular de amplitude 1 V e frequência de 100 Hz .

Para uma onda triangular,

$$\left| \frac{dV}{dt} \right| = 4V_p f. \quad (10)$$

Logo,

$$\left| \frac{dV}{dt} \right| = 4(1)(100) = 400\text{ V/s}. \quad (11)$$

Como

$$RC = (10\,000)(100 \times 10^{-9}) = 10^{-3}\text{ s}, \quad (12)$$

temos

$$|V_{out}| = RC \left| \frac{dV}{dt} \right| = (10^{-3})(400) = 0,400 \text{ V}. \quad (13)$$

Portanto, a saída teórica é aproximadamente

$$|V_{out}| \approx 0,400 \text{ V}. \quad (14)$$

Na simulação, observou-se uma onda aproximadamente quadrada na saída, conforme esperado para um circuito derivador. Também foram observadas oscilações de alta frequência, evidenciando a maior sensibilidade desse circuito a ruídos e variações rápidas do sinal.

4.4 Integrador

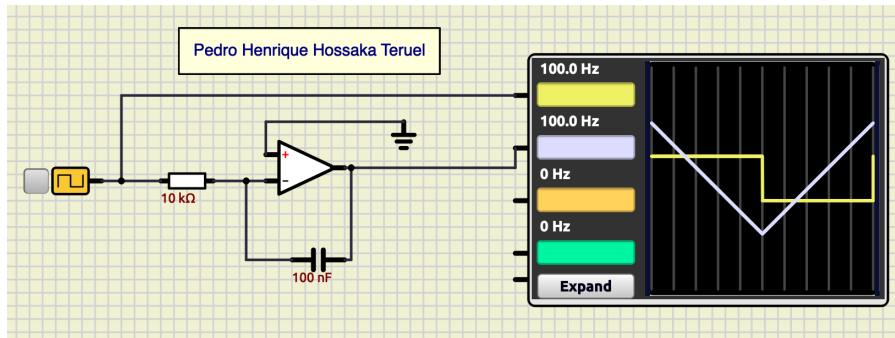


Figura 4: Imagem do circuito do derivador no software SimulIDE

Para $f = 100 \text{ Hz}$,

$$T = \frac{1}{f} = 0,010 \text{ s}. \quad (15)$$

Cada semiciclo dura 0,005 s. Como $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$ e $V_{in} = 1 \text{ V}$,

$$|\Delta V_{out}| = \frac{1}{RC} V_{in} \Delta t = 1000(1)(0,005) = 5,0 \text{ V}. \quad (16)$$

A amplitude teórica da onda triangular é, portanto,

$$V_p = \frac{5,0}{2} = 2,50 \text{ V}. \quad (17)$$

Na simulação, observou-se a transformação da onda quadrada de entrada em uma onda triangular na saída, conforme previsto para o circuito integrador.

Tabela 2: Comparação entre resultados teóricos e simulados.

Circuito	Teórico	Simulado	Erro (%)
Somador	-2,00 V	-1,995 V	0,25
Escalonador	-4,00 V	-3,988 V	0,30
Derivador	$\pm 0,400 \text{ V}$	—	—
Integrador	$V_{pp} = 5,00 \text{ V}$	—	—

Os resultados obtidos para o somador e o escalonador apresentaram erros menores que 1%. No integrador, a forma de onda triangular observada na saída confirmou o comportamento previsto na teoria.

5 Tratamento de Erros e Incertezas

As principais fontes de incerteza são a tolerância dos resistores e capacitores, a resolução dos instrumentos virtuais, a tensão de offset e as limitações do amplificador operacional.

Para produtos ou razões, a incerteza relativa pode ser estimada por

$$\left(\frac{u_y}{y}\right)^2 = \left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2. \quad (18)$$

Considerando resistores com tolerância de 1% e capacitores de 5%, a incerteza de circuitos que dependem do produto RC é aproximadamente

$$\sqrt{(1\%)^2 + (5\%)^2} \approx 5,1\%. \quad (19)$$

Dessa forma, os desvios observados permanecem compatíveis com as incertezas estimadas.

O derivador é especialmente sensível a ruídos porque seu ganho aumenta com a frequência. Já o integrador pode apresentar deriva e saturação devido à integração contínua de pequenas tensões de offset.

6 Questionário

1. Como o somador realiza a soma dos sinais?

O terra virtual mantém o nó inversor aproximadamente em 0 V. Assim, cada entrada produz uma corrente V_i/R_i . Pela Lei dos Nós de Kirchhoff, essas correntes se somam e atravessam o resistor de realimentação, fazendo a saída representar uma soma ponderada das entradas.

2. Por que o escalonador multiplica o sinal por uma constante?

Porque

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}}V_{in}. \quad (20)$$

A razão R_f/R_{in} funciona como uma constante multiplicativa. Esse circuito não multiplica dois sinais variáveis entre si, pois seu comportamento é linear.

3. Por que o derivador é sensível a ruídos?

Como

$$V_{out} = -RC \frac{dV_{in}}{dt}, \quad (21)$$

variações rápidas produzem maiores valores de saída. Como ruídos apresentam componentes de alta frequência, eles podem ser amplificados. Na prática, podem ser utilizados resistores e filtros para limitar o ganho em altas frequências.

4. Por que o integrador pode saturar?

Pequenas tensões de offset e correntes de polarização também são integradas ao longo do tempo, provocando deriva na saída. Essa tensão pode crescer até atingir o limite de alimentação do amplificador, causando saturação. Um resistor em paralelo com o capacitor pode reduzir esse efeito.

7 Conclusão

O experimento confirmou o funcionamento dos amplificadores operacionais como somador, escalonador, derivador e integrador. No somador e no escalonador foram obtidos erros de aproximadamente 0,25% e 0,30%, respectivamente, indicando boa concordância entre os valores teóricos e simulados.

No derivador, a saída apresentou comportamento aproximadamente quadrado, como previsto, além de oscilações de alta frequência, evidenciando sua maior sensibilidade a ruídos. No integrador, a onda quadrada de entrada foi convertida em uma onda aproximadamente triangular, de acordo com o modelo teórico.

As diferenças observadas podem ser associadas às limitações do amplificador operacional, à resolução dos instrumentos virtuais e às incertezas dos componentes. Como melhoria, poderiam ser utilizados modelos mais realistas dos componentes e os resultados poderiam ser comparados com uma montagem física em laboratório.

Referências

- [1] SENAC CAS. *Rubrica de Avaliação – Relatório de Atividade Experimental Virtual: Amplificadores Operacionais em Operações Matemáticas (Soma, Multiplicação/Escalonamento, Derivada e Integral)*. Disciplina de Física Aplicada, Curso de Engenharia, [s.d.].